

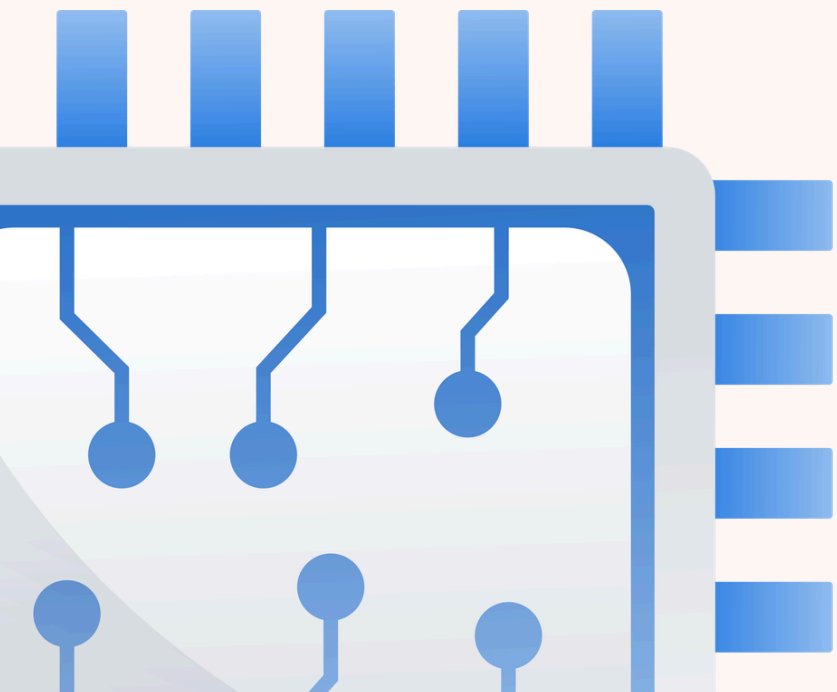


**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS**



MÁQUINAS VIRTUALES

Grupo: 7



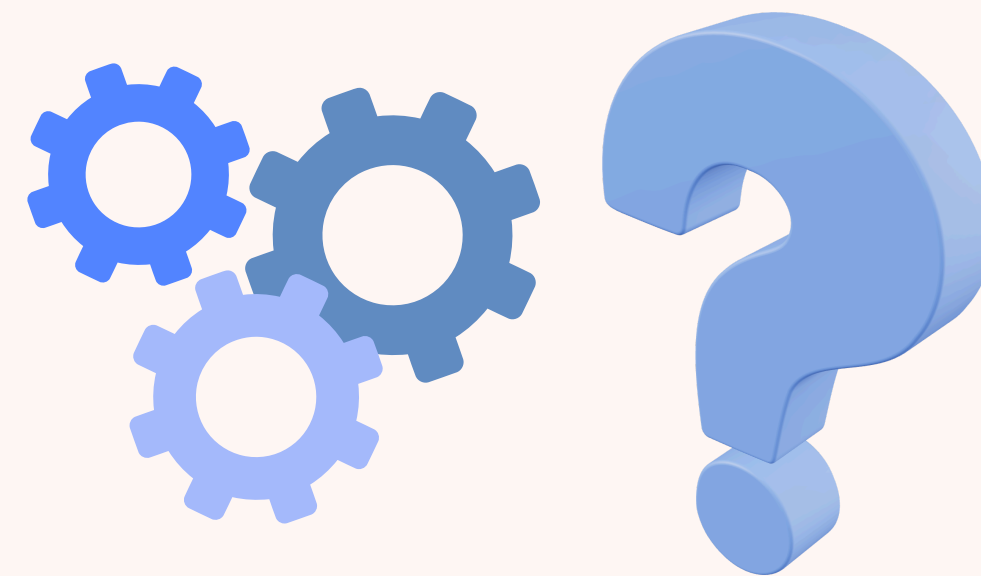
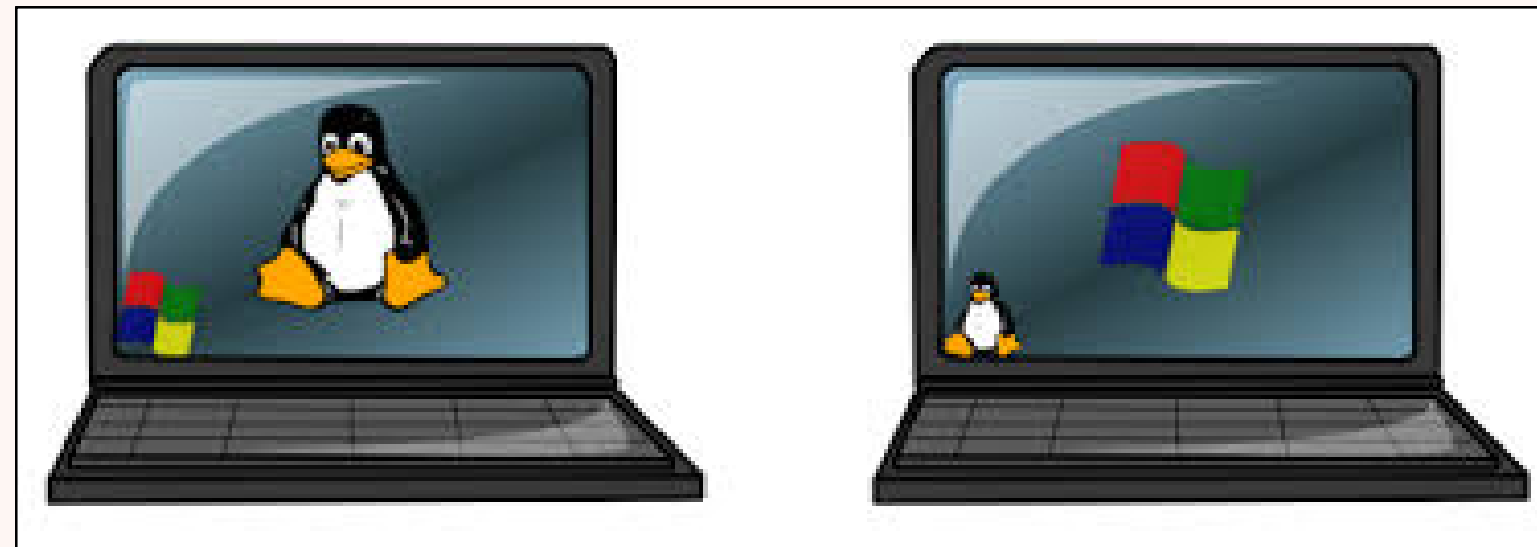
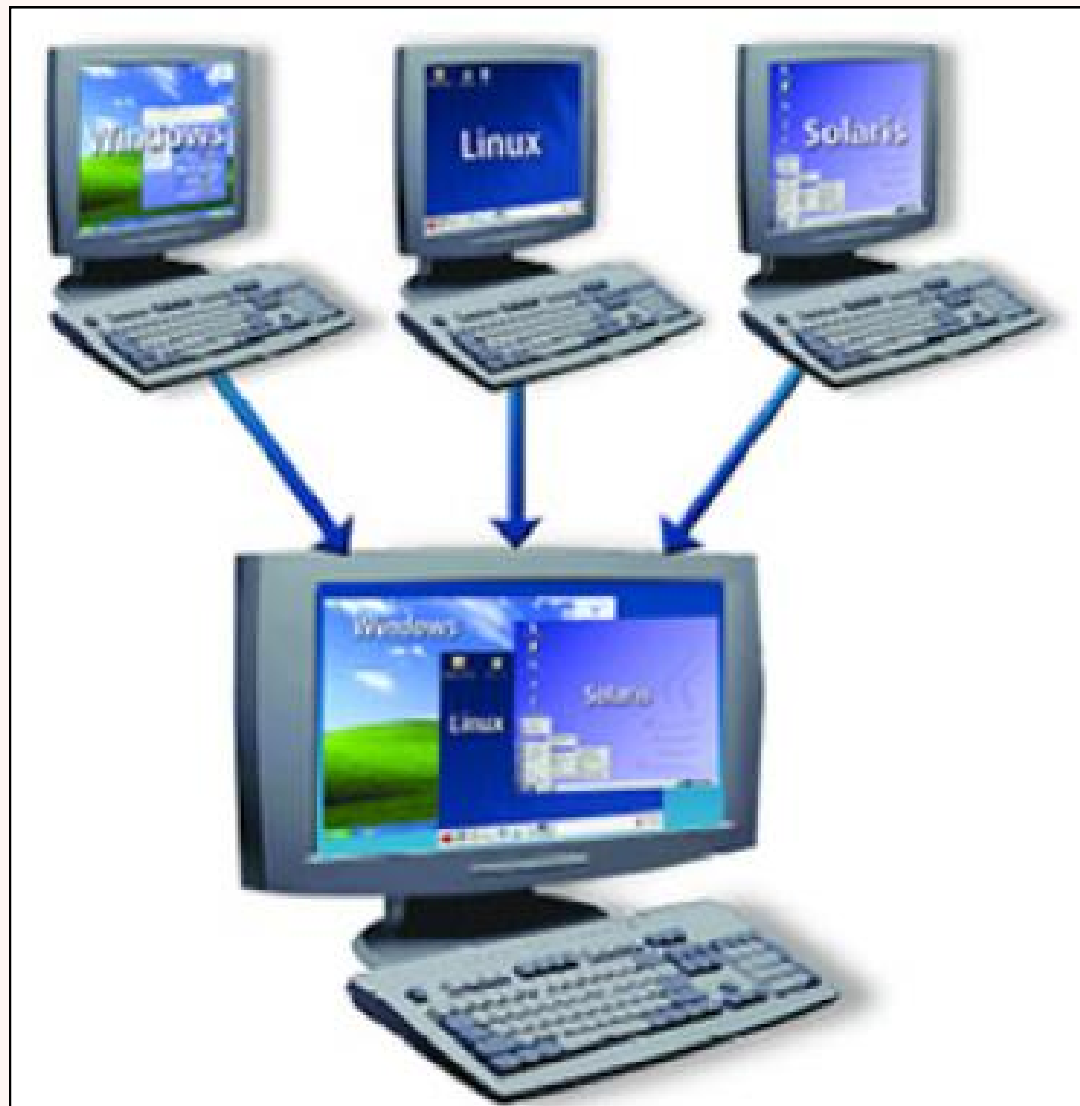


EQUIPO:

Garibay Zamorano Josué Benjamín

López López Carlos Daniel

INTRODUCCIÓN



¿QUÉ ES UNA MAQUINA VIRTUAL?

Son entornos informáticos aislados que operan con sus propios recursos de CPU, memoria, interfaces de red y almacenamiento, los cuales se asignan a partir de los recursos del hardware.

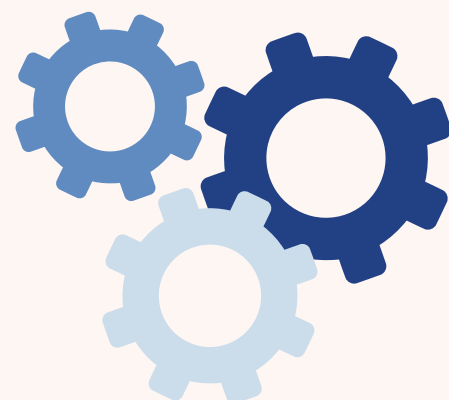


¿QUÉ ES UNA MAQUINA VIRTUAL?

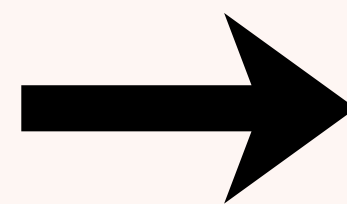
En un entorno virtualizado se introduce una entidad intermedia denominada hipervisor.

Gestiona CPU, RAM, controladores de interfaz de red, almacenamiento.

Ejecución de sistemas operativos (Guest) sobre un unico hardware (Host).



Hipervisor



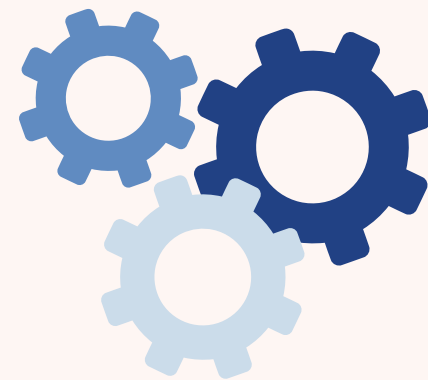
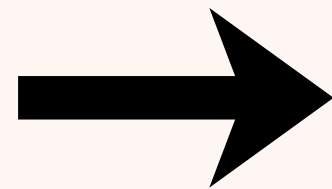
¿QUÉ ES HOST Y GUEST?

HOST

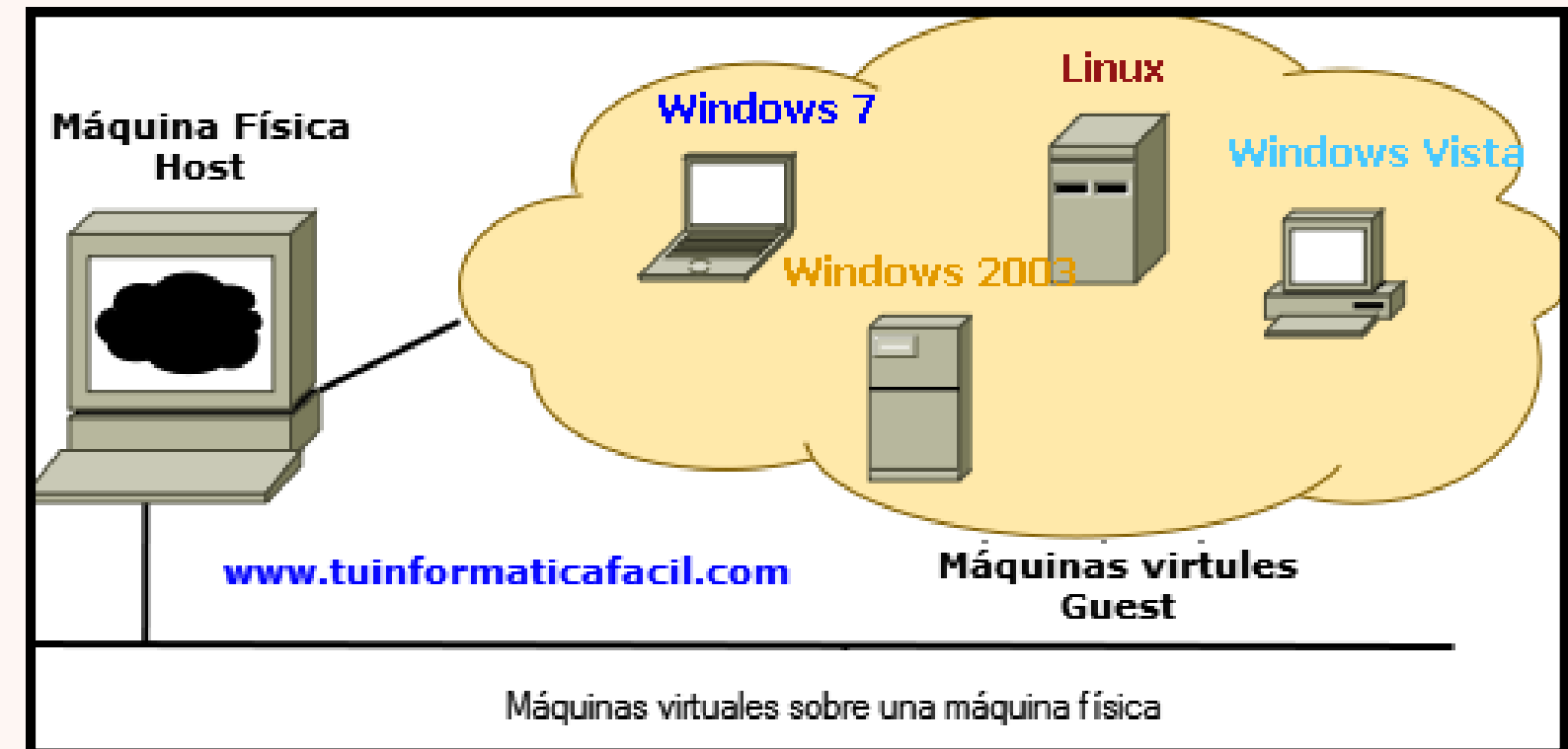
Es la computadora física real que aporta el hardware, la cual ejecuta al hipervisor para administrar, proveer y repartir de manera eficiente su potencia física entre los distintos entornos virtuales.

GUEST

Es la máquina virtual que se ejecuta dentro del Host. Funciona de manera independiente y aislada, como si fuera una computadora propia.



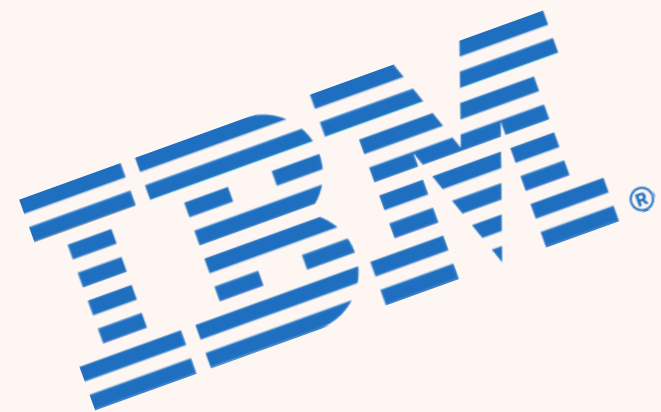
Hipervisor



SURGIMIENTO DE LAS VM

1964

Proyecto experimental CP-40 de IBM para el System/360.



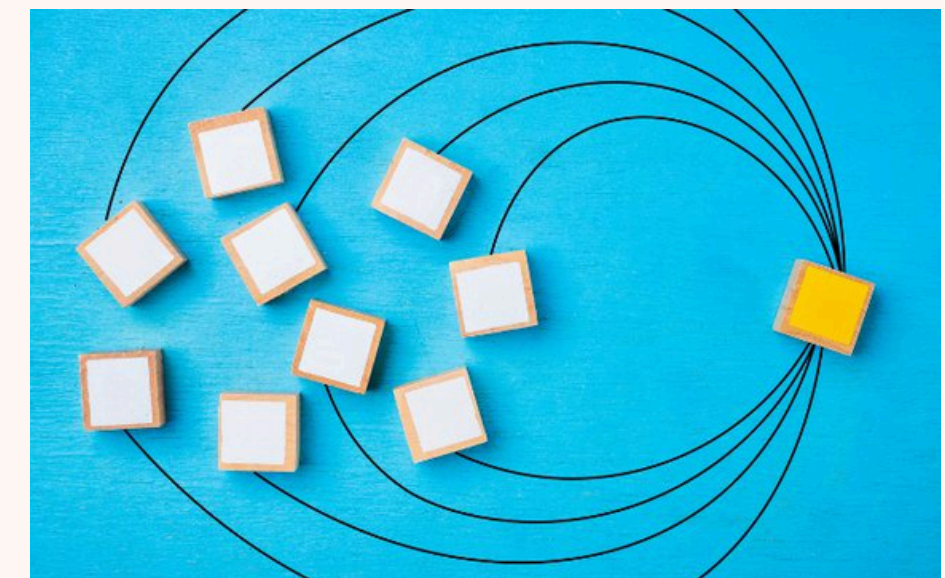
1998

VMware desarrolló técnicas para segmentar la arquitectura x86. Se recurrió a la “traducción binaria”.



1972

Lanzamiento de VM/370, primera implementación comercial de máquinas virtuales. / Introdujo el soporte nativo de memoria virtual.



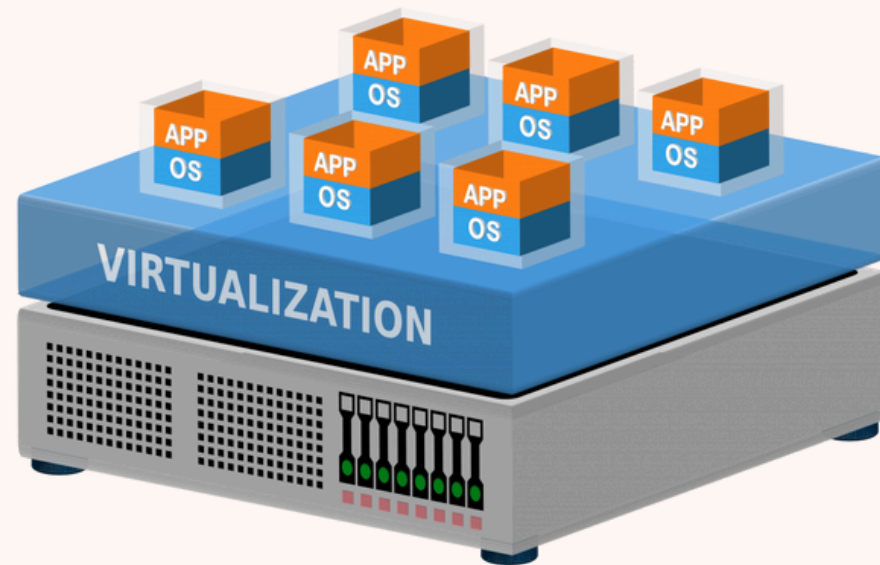
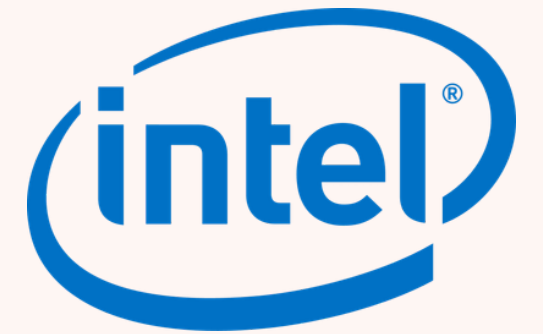
SURGIMIENTO DE LAS VM

1999

Lanzamiento de VM Workstation 1.0, ejecución por primera vez de múltiples sistemas operativos en PC's.

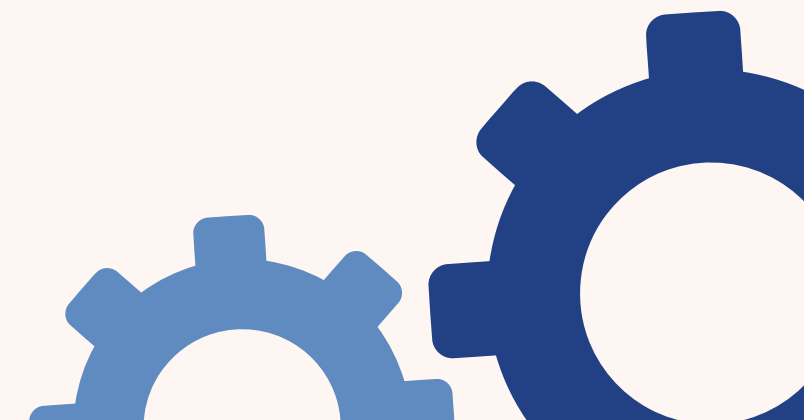
2005

Intel y AMD lanzan sus tecnologías de virtualización VT-x y AMD-V



Actualidad

Virtualización, fundamental para la infraestructura tecnológica y la base detrás de la computación en la nube.



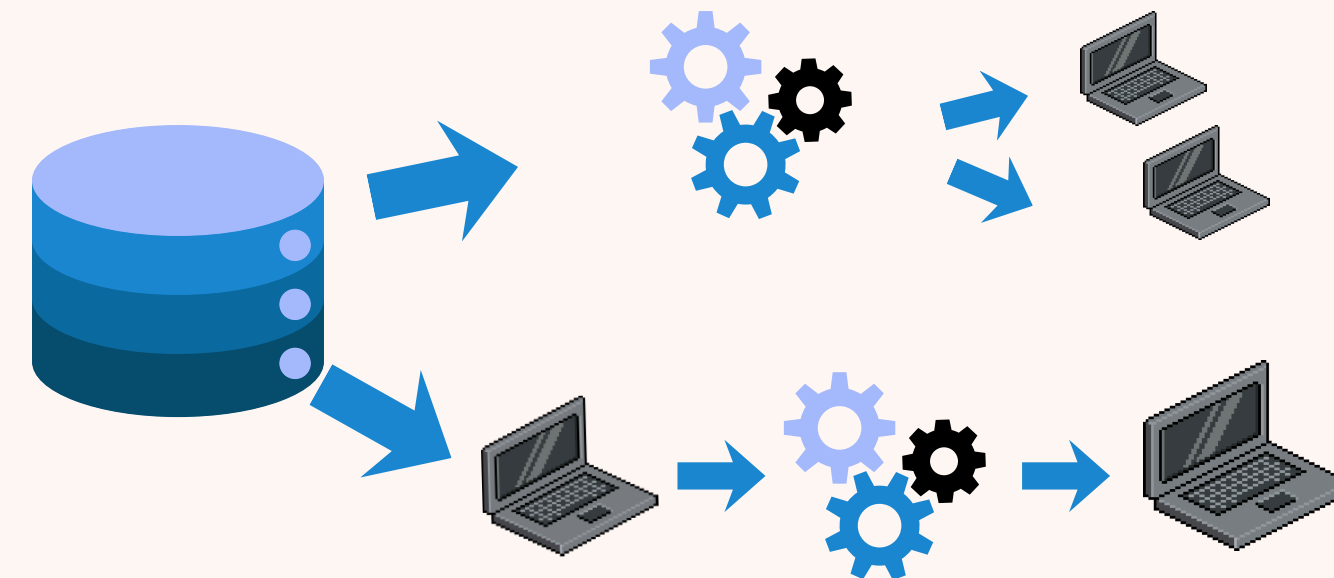
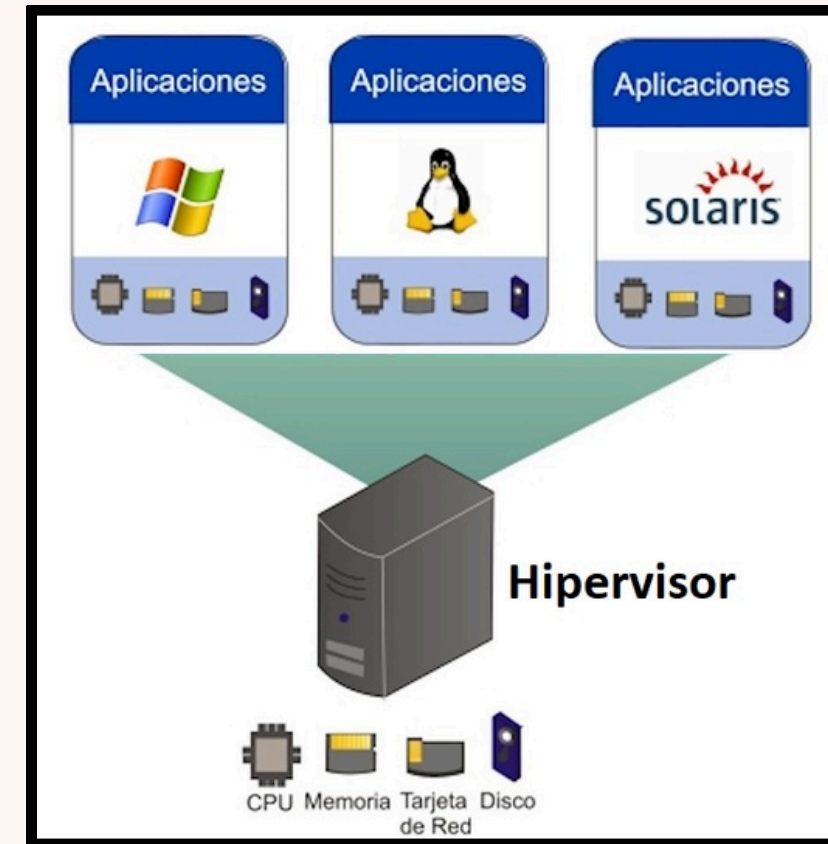
IMPLEMENTACIÓN DE UNA VM

La implementación de una maquina virtual en los equipos modernos se logra con ayuda de los hipervisores, estos nos permiten:

- Asignar memoria.
- CPU
- Red

Existen dos tipos de hipervisores:

- Tipo 1: Bare metal
- Tipo 2: Alojados

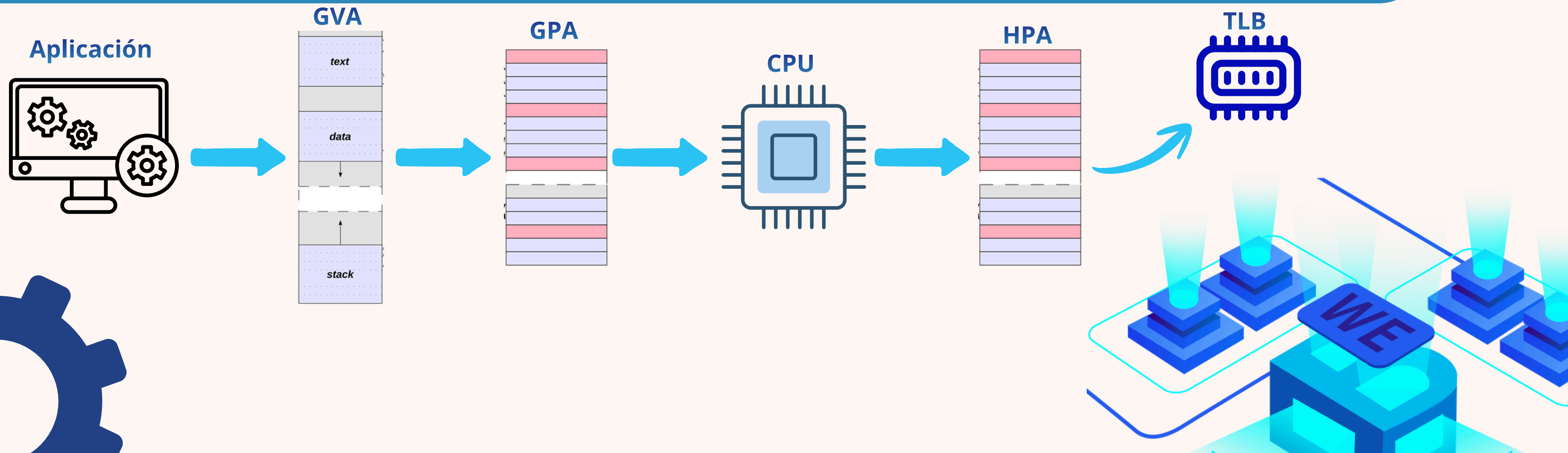


PLANIFICACIÓN DE LA MEMORIA

Anteriormente para la planificación de memorias en VM se utilizabas Shadow Pages, pero estas solían tener muchos problemas de paginación, por esta razón años mas tarde se desarrollo SLAT (Second Level Address Traslation). Para esto se utiliza un buffer de traducción anticipado (TLB) la cual contiene las direcciones de memoria virtualizada y su correspondiente dirección física.

Tenemos los siguientes tipos de memoria:

- GVA: Dirección virtual del Guest.
- GPA: Dirección física del Guest.
- HPA: Dirección física del Host.

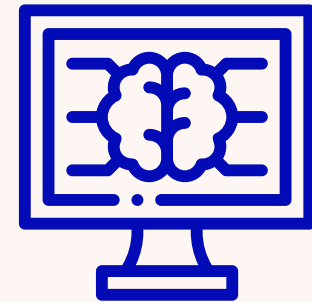


PLANIFICACIÓN DE LA CPU

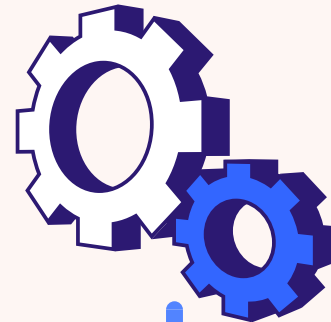
Para poder gestionar a la CPU tenemos a la “Doble Planificación” la cual funciona de la siguiente manera:

- La VM va a tener su propio planificador de tareas.
- Se tiene un segundo planificador el cual es del Hipervisor, el cual planifica las CPUs virtuales a la CPUs físicas.

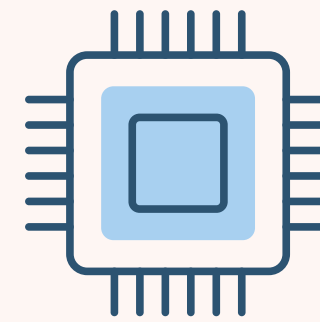
MAQUINA VIRTUAL



HIPERVISOR



CPU FISICA



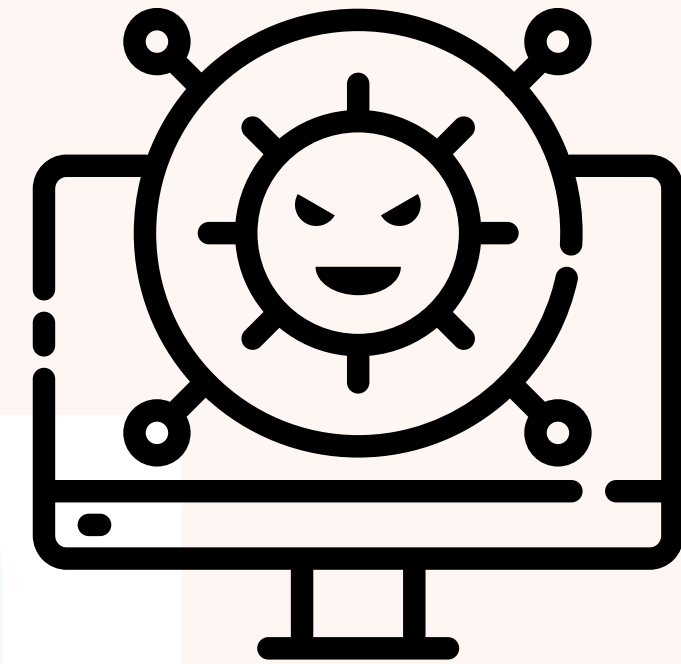
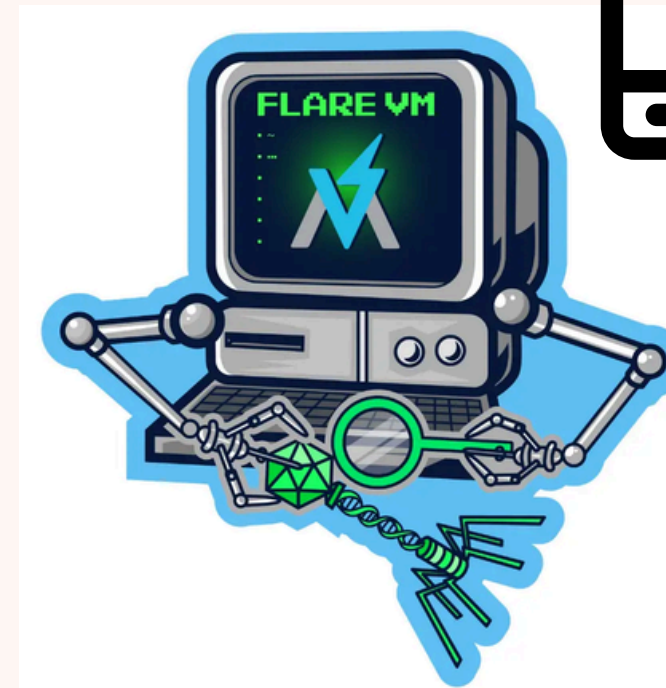
SEGURIDAD Y SANDBOXING

Una de nuestras mayores ventajas al utilizar maquinas virtuales es el aislamiento, pues esto nos permite poder ejecutar Malware de manera segura sin comprometer a nuestro equipo.

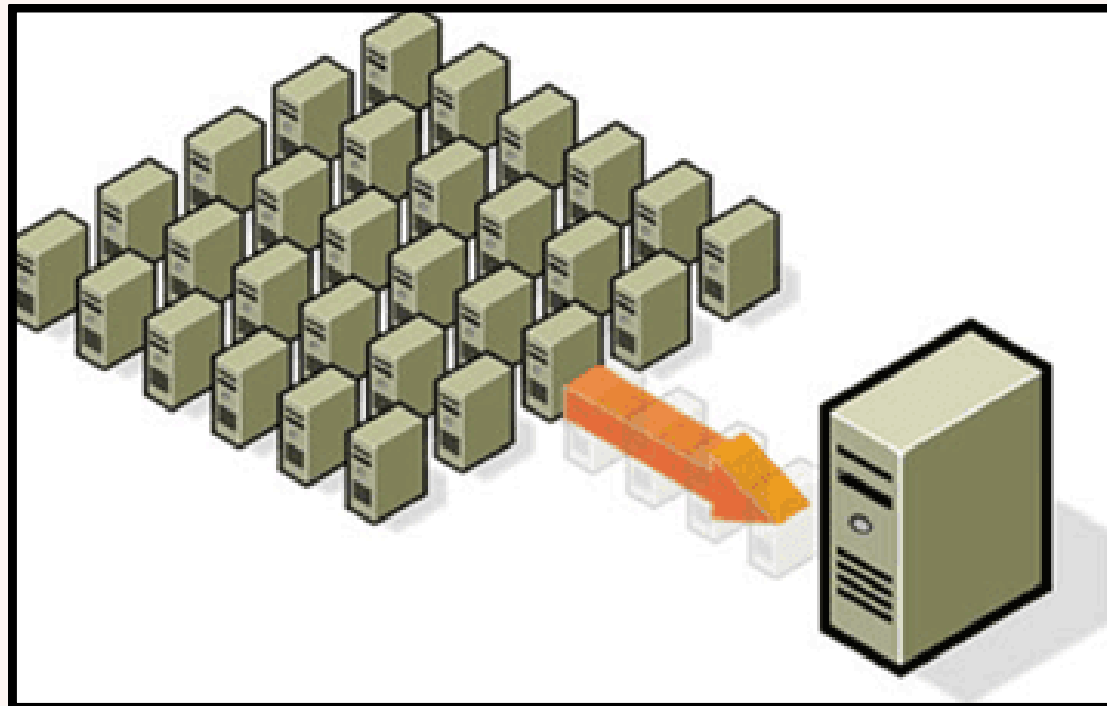


IMPACTO Y USOS EN LA CIBERSEGURIDAD

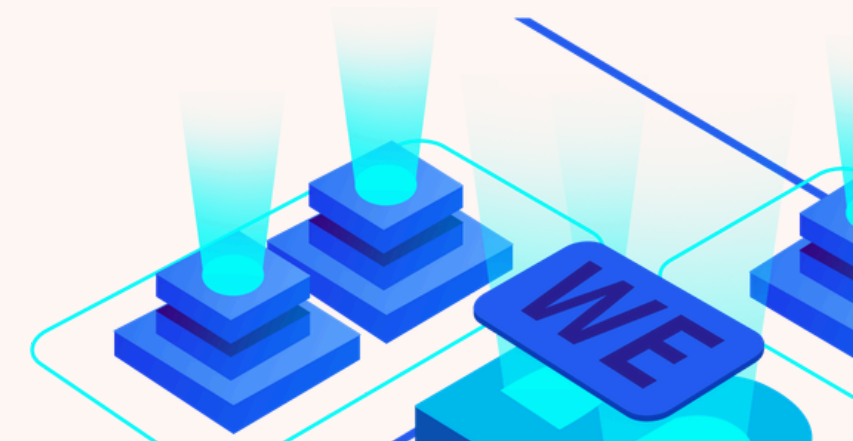
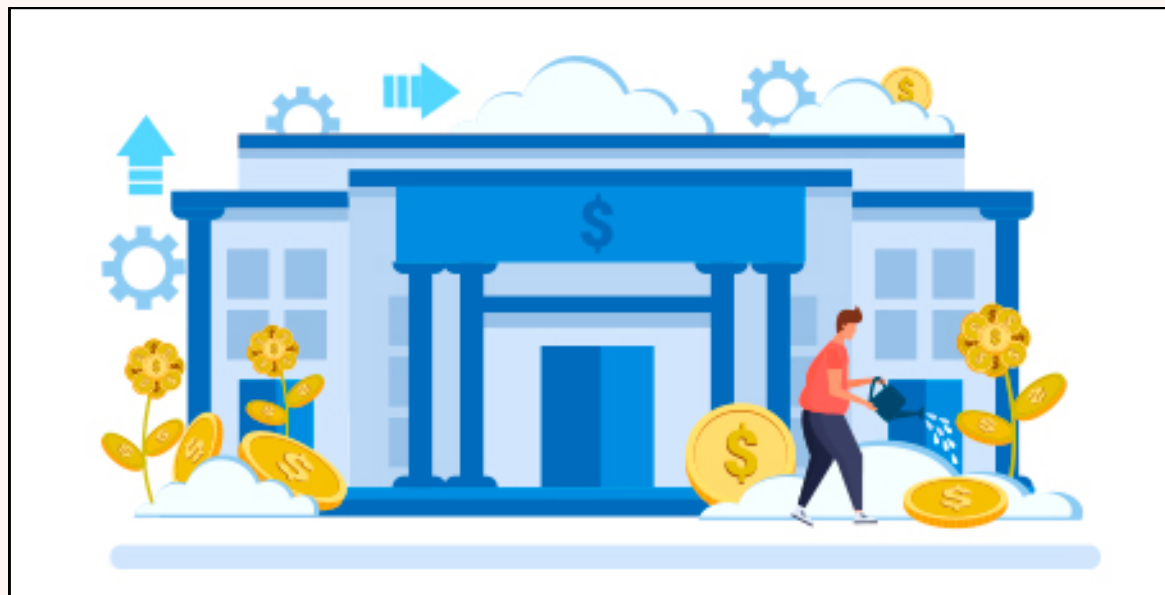
Un gran uso que le podemos dar a las VM es en el mundo de la ciberseguridad, en donde podemos configurar entornos de prueba donde analizar malware de manera dinamica. Siendo esta una de sus aplicaciones más prácticas.



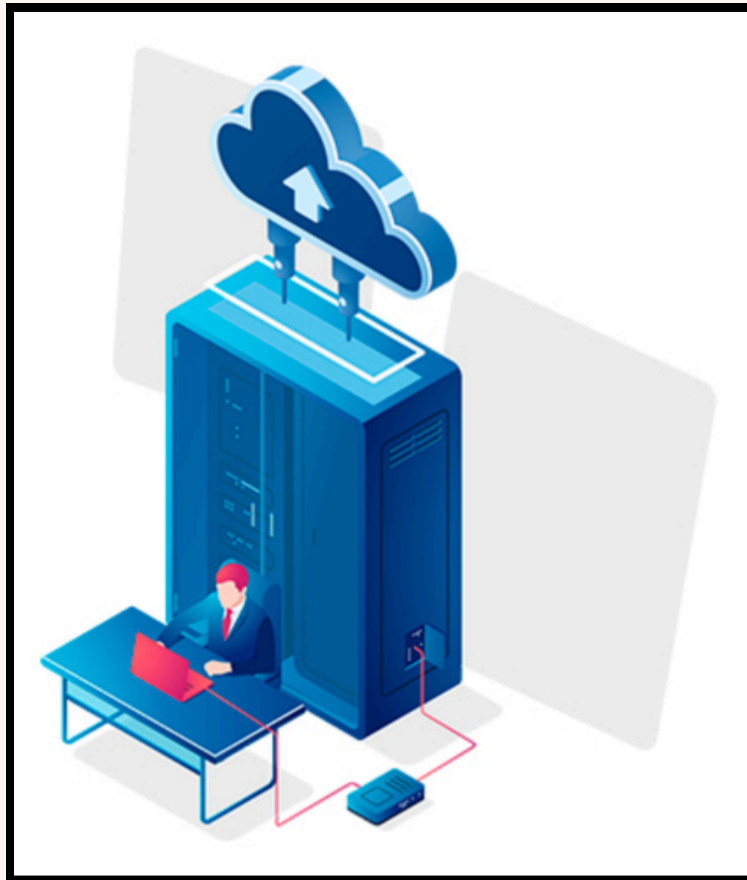
USO EN SERVIDORES DE CENTROS DE DATOS



Otra aplicación que le podemos dar a las máquinas virtuales es el de la consolidación o unificación de servidores en centros de datos, que utilizando la virtualización es posible agrupar múltiples máquinas virtuales invitadas (Guest) en un número reducido de hosts físicos de alto rendimiento.

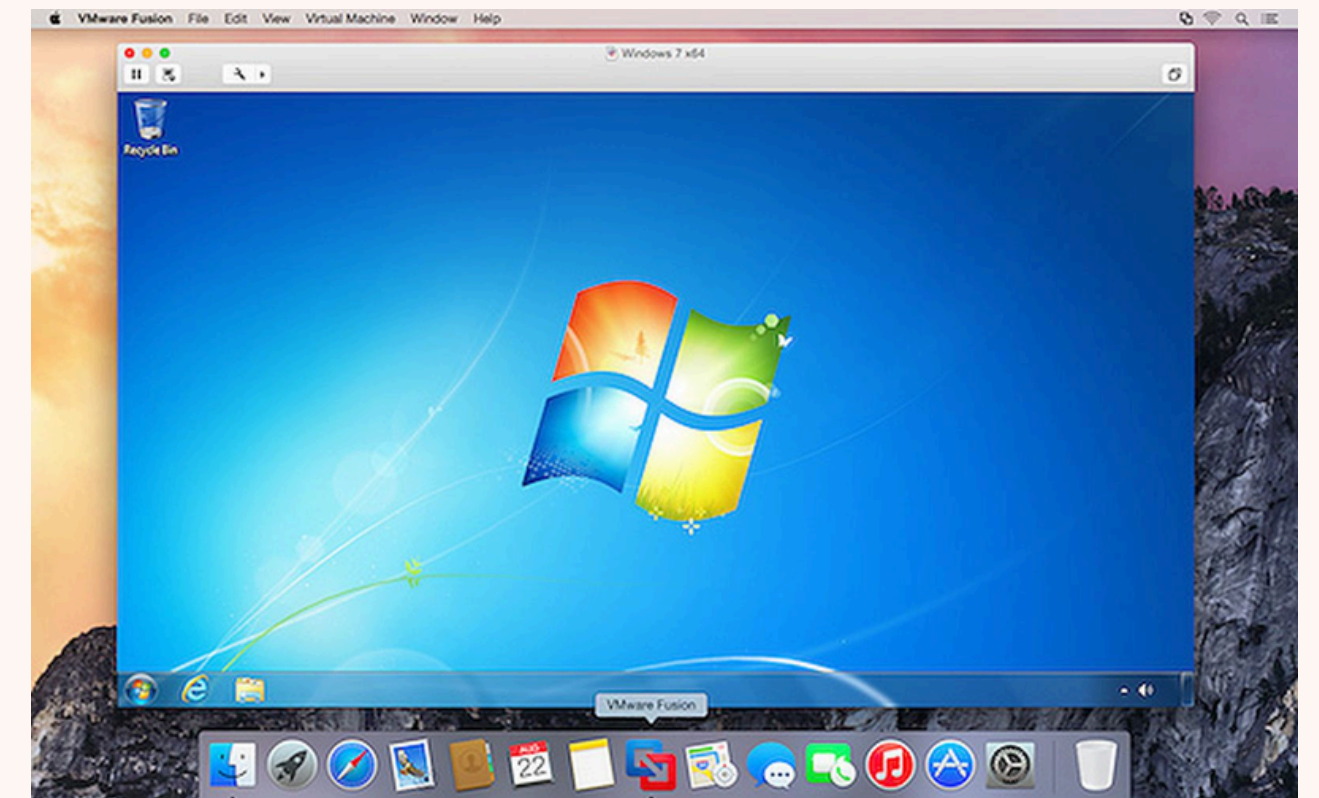


IMPORTANCIA EN LOS SISTEMAS LEGADOS



Por último, tenemos la aplicación de las máquinas virtuales en la ejecución de sistemas legados.

Esta es una de las implementaciones más estratégicas especialmente en sectores donde el software tiene una vida útil mucho mayor que el hardware que lo sustenta.



CONCLUSIÓN

Las máquinas virtuales son un pilar fundamental en la computación, pues comprendimos conceptos importantes como el del hipervisor.



Las aplicaciones que analizamos demuestran que la virtualización es una herramienta que ayuda no solo a optimizar costos mediante la consolidación de servidores en centros de datos, también rescata sistemas legados que ya no tienen soporte y también nos ayuda para estudiar malware sin poner en riesgo nuestros equipos de computo.



**MUCHAS
GRACIAS!!!!**